



Universidad de Guadalajara

CUCEI

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías.

PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

Profesor: JORGE ERNESTO LOPEZ ARCE DELGADO

Rocha Perez Dinora Marlen

COD:222583328

Carpeta git hub

<https://github.com/dinorarocha8332-byte/ACTIVIDADES-PROGRAMACION-E-STRUCTURADA>

CODIGO ARREGLOS Y CADENAS

```
C/C++
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main() {

    char nombrealumno1[20], nombrealumno2[20];
    char alumno1[20], alumno2[20];
    char jugadores[3][20];
    char lista[5][16];
    int o, L;
    char nombre_equipo[150];
    char jugador[4][20];

    do {

        printf("\n\n--- MENU DE CADENAS ---");
        printf("\n1. Ejemplo simple (scanf)");
        printf("\n2. Lectura con fgets");
        printf("\n3. Arreglo de jugadores");
        printf("\n4. Mostrar longitud (strlen)");
        printf("\n5. Concatenacion (strcat)");
        printf("\n6. Comparar nombres (strcmp)");
        printf("\n7. Buscar letra (strchr)");
        printf("\n8. Salir");
        printf("\nSeleccione una opcion: ");
        scanf("%d",&o);

        while(getchar()!='\n');

        switch(o){

            case 1:

                printf("\n--- EJEMPLO 1 ---\n");

                printf("Ingresa nombre 1: ");
```

```

scanf("%19s", nombrealumno1);

printf("Ingresa nombre 2: ");
scanf("%19s", nombrealumno2);

printf("Guardados: %s y %s\n", nombrealumno1, nombrealumno2);

while(getchar() != '\n');

break;

case 2:

    printf("\n--- EJEMPLO 2 ---\n");

    printf("Nombre completo 1: ");
    fgets(alumno1, sizeof(alumno1), stdin);
    alumno1[strcspn(alumno1, "\n")] = 0;

    printf("Nombre completo 2: ");
    fgets(alumno2, sizeof(alumno2), stdin);
    alumno2[strcspn(alumno2, "\n")] = 0;

    printf("Resultado: %s | %s\n", alumno1, alumno2);

break;

case 3:

    printf("\n--- EJEMPLO 3 ---\n");

    for(int i=0; i<3; i++){

        printf("Jugador %d: ", i+1);
        fgets(jugadores[i], sizeof(jugadores[i]), stdin);
        jugadores[i][strcspn(jugadores[i], "\n")] = 0;

    }

    printf("\nJugadores guardados:\n");

    for(int i=0; i<3; i++)
        printf("%s\n", jugadores[i]);

break;

case 4:

```

```

printf("\n--- EJEMPLO 4 LONGITUD ---\n");

for(int i=0;i<5;i++){

    printf("Ingresa nombre %d: ",i+1);
    fgets(lista[i],sizeof(lista[i]),stdin);
    lista[i][strcspn(lista[i],"\n")] = 0;

}

printf("\nResultados:\n");

for(int i=0;i<5;i++){

    L = strlen(lista[i]);
    printf("%s -> %d caracteres\n",lista[i],L);

}

break;

case 5:

    printf("\n--- EJEMPLO 5 CONCATENACION ---\n");

    for(int i=0;i<4;i++){

        printf("Jugador %d: ",i+1);
        fgets(jugador[i],sizeof(jugador[i]),stdin);
        jugador[i][strcspn(jugador[i],"\n")] = 0;

    }

    strcpy(nombre_equipo,"Equipo Linux: ");

    strcat(nombre_equipo,jugador[0]);
    strcat(nombre_equipo," ");
    strcat(nombre_equipo,jugador[1]);
    strcat(nombre_equipo," ");
    strcat(nombre_equipo,jugador[2]);
    strcat(nombre_equipo," y ");
    strcat(nombre_equipo,jugador[3]);

    printf("\nEquipo completo:\n%s\n",nombre_equipo);

break;

```

```

case 6:

    printf("\n--- COMPARAR NOMBRES (strcmp) ---\n");

    printf("Nombre 1: ");
    fgets(alumno1, sizeof(alumno1), stdin);
    alumno1[strcspn(alumno1, "\n")] = 0;

    printf("Nombre 2: ");
    fgets(alumno2, sizeof(alumno2), stdin);
    alumno2[strcspn(alumno2, "\n")] = 0;

    if(strcmp(alumno1, alumno2)==0)
        printf("Los nombres son iguales\n");
    else
        printf("Los nombres son diferentes\n");

break;

case 7:

    printf("\n--- BUSCAR LETRA (strchr) ---\n");

    char letra;

    printf("Ingresa un nombre: ");
    fgets(alumno1, sizeof(alumno1), stdin);
    alumno1[strcspn(alumno1, "\n")] = 0;

    printf("Letra a buscar: ");
    scanf("%c", &letra);

    if(strchr(alumno1, letra))
        printf("La letra SI existe en el nombre\n");
    else
        printf("La letra NO existe\n");

    while(getchar() != '\n');

break;

case 8:

    printf("Saliendo del programa...\n");

break;

```

```

default:

    printf("Opcion no valida\n");

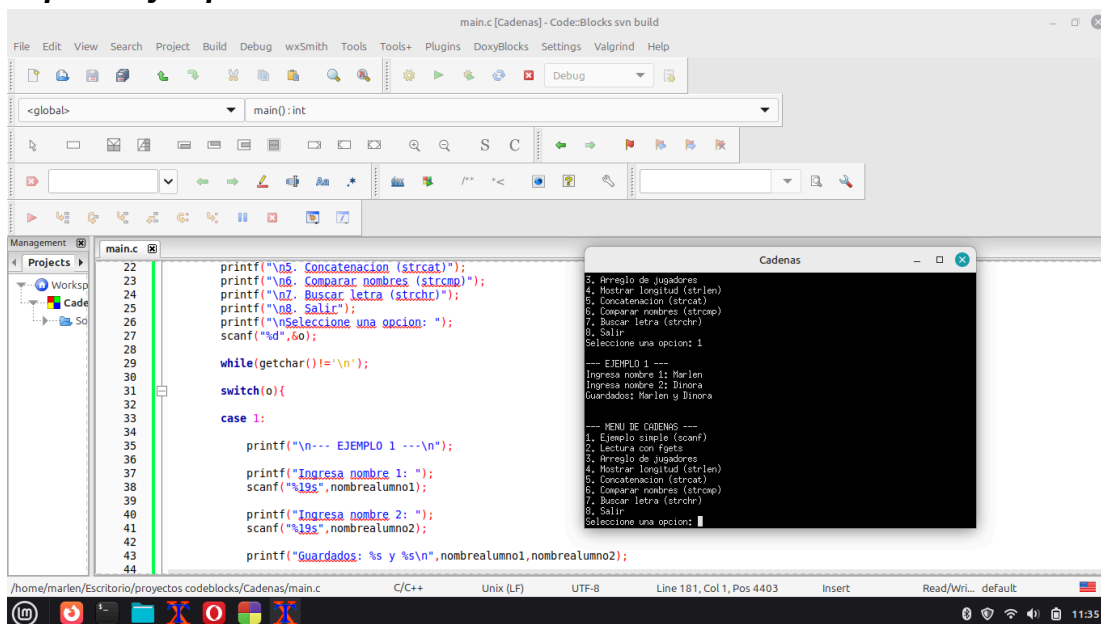
}

}while(o!=8);

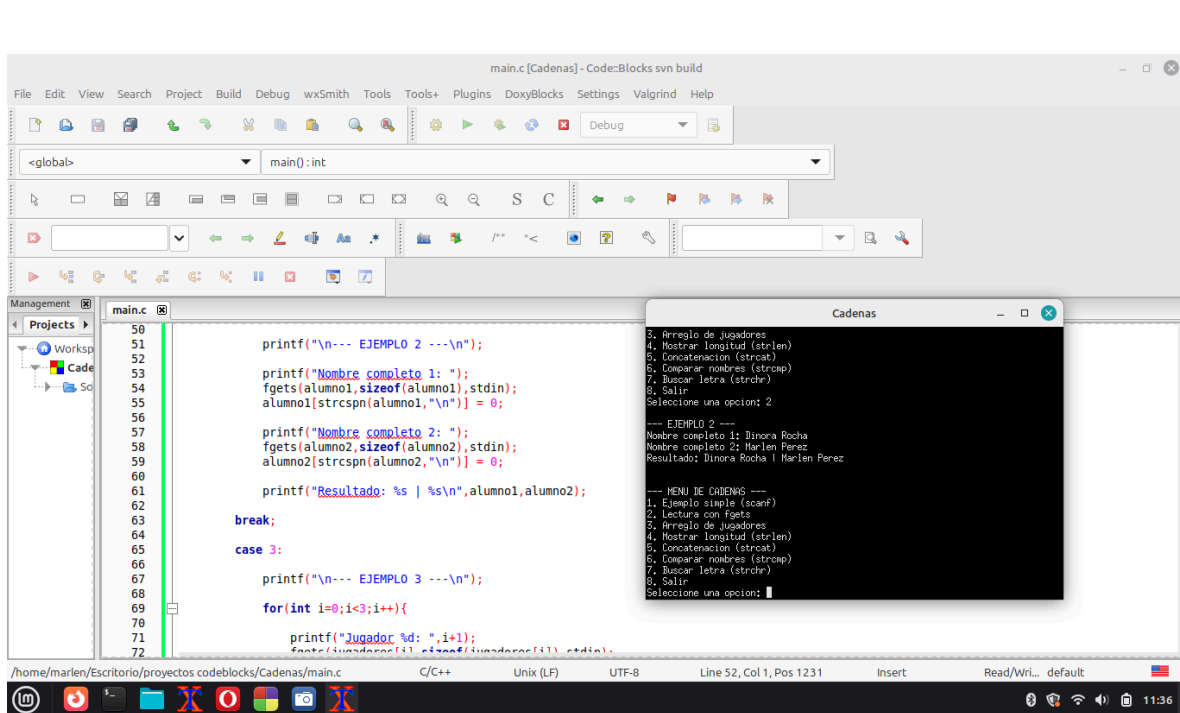
return 0;
}

```

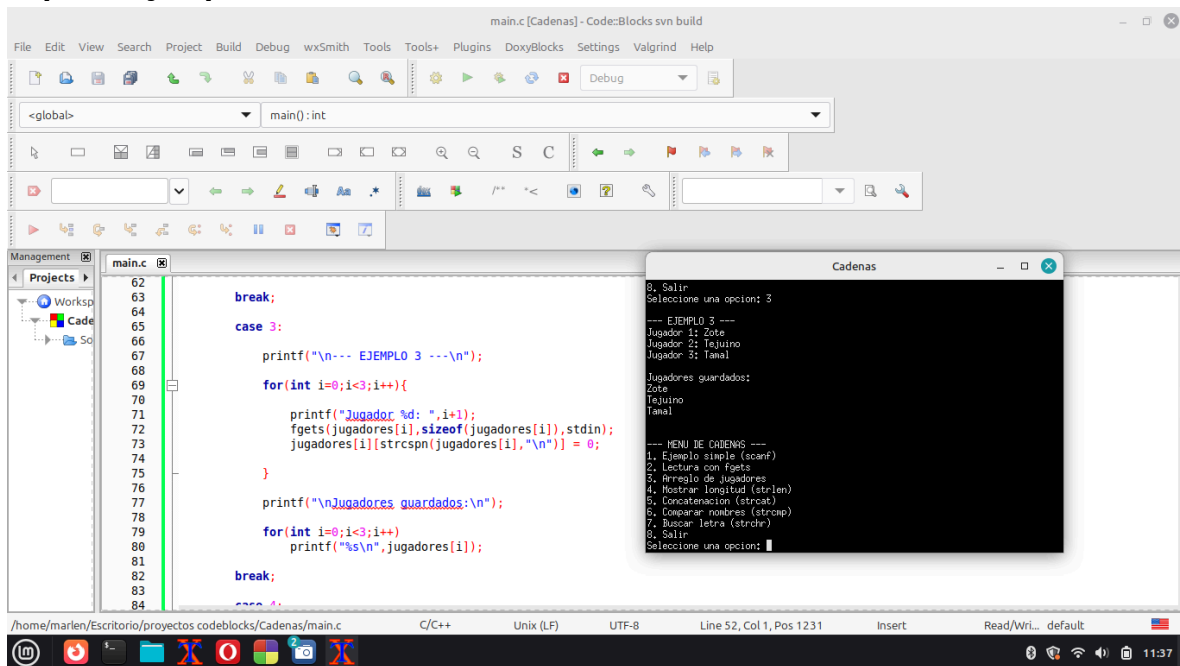
Captura ejemplo 1



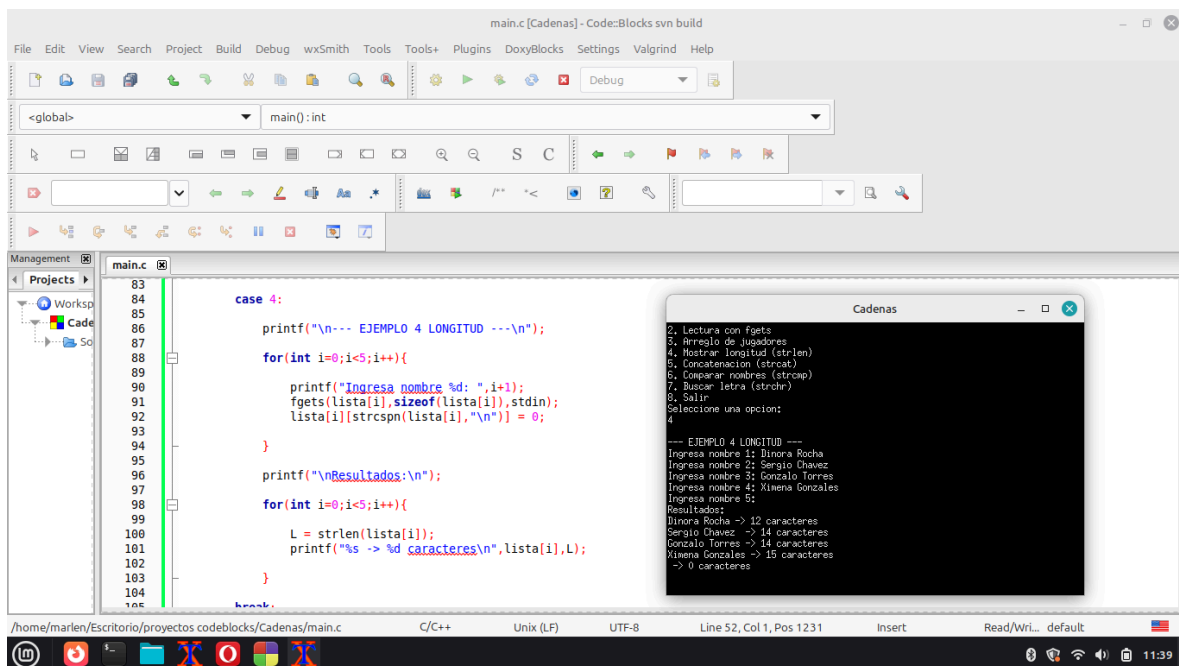
Captura ejemplo 2



Captura ejemplo 3



Captura ejemplo 4



```
main.c [Cadenas] - Code::Blocks svn build
File Edit View Search Project Build Debug wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Valgrind Help
<global> main():int
83
84
85
86 case 4:
87     printf("\n--- EJEMPLO 4 LONGITUD ---\n");
88     for(int i=0;i<5;i++){
89
90         printf("Ingresar nombre %d: ",i+1);
91         fgets(lista[i],sizeof(lista[i]),stdin);
92         lista[i][strcspn(lista[i],"\n")] = 0;
93     }
94
95     printf("\nResultados:\n");
96
97     for(int i=0;i<5;i++){
98
99         L = strlen(lista[i]);
100         printf("%s -> %d caracteres\n",lista[i],L);
101     }
102
103
104
105
106 break;
```

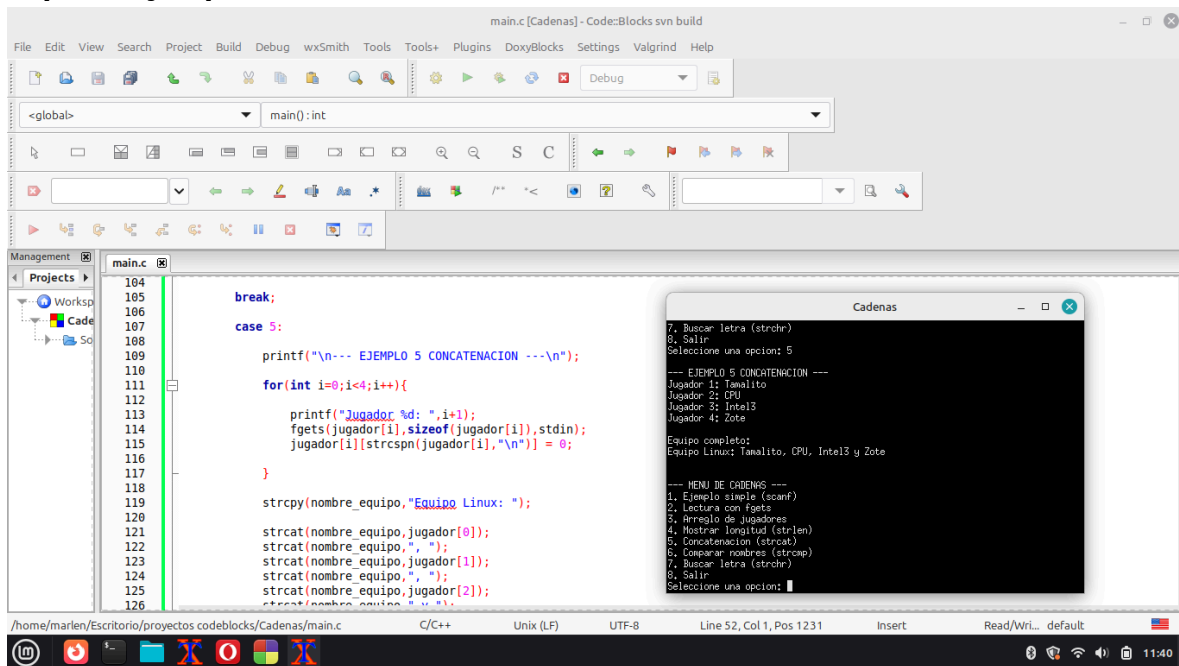
Cadenas

```
2. Lectura con fgets
3. Arreglo de jugadores
4. Mostrar longitud (strlen)
5. Concatenacion (strcat)
6. Comparar nombres (strcmp)
7. Buscar letra (strchr)
8. Salir
Seleccione una opcion: 4

--- EJEMPLO 4 LONGITUD ---
Ingresar nombre 1: Dinora Rocha
Ingresar nombre 2: Sergio Chavez
Ingresar nombre 3: Gonzalo Torres
Ingresar nombre 4: Ximena Gonzales
Ingresar nombre 5:
Resultados:
Dinora Rocha -> 12 caracteres
Sergio Chavez -> 14 caracteres
Gonzalo Torres -> 14 caracteres
Ximena Gonzales -> 15 caracteres
-> 0 caracteres
```

/home/marlen/Escritorio/proyectos codeblocks/Cadenas/main.c C/C++ Unix (LF) UTF-8 Line 52, Col 1, Pos 1231 Insert Read/Wri... default 11:39

Captura ejemplo 5



```
main.c [Cadenas] - Code::Blocks svn build
File Edit View Search Project Build Debug wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Valgrind Help
<global> main():int
104
105
106
107 break;
108
109 case 5:
110     printf("\n--- EJEMPLO 5 CONCATENACION ---\n");
111     for(int i=0;i<4;i++){
112
113         printf("Jugador %d: ",i+1);
114         fgets(jugador[i],sizeof(jugador[i]),stdin);
115         jugador[i][strcspn(jugador[i],"\n")] = 0;
116     }
117
118     strcpy(nombre_equipo,"Equipo Linux: ");
119
120     strcat(nombre_equipo,jugador[0]);
121     strcat(nombre_equipo," ");
122     strcat(nombre_equipo,jugador[1]);
123     strcat(nombre_equipo," ");
124     strcat(nombre_equipo,jugador[2]);
125     strcat(nombre_equipo,jugador[3]);
126     printf("Nombre equipo: %s\n",nombre_equipo);
```

Cadenas

```
7. Buscar letra (strchr)
8. Salir
Seleccione una opcion: 5

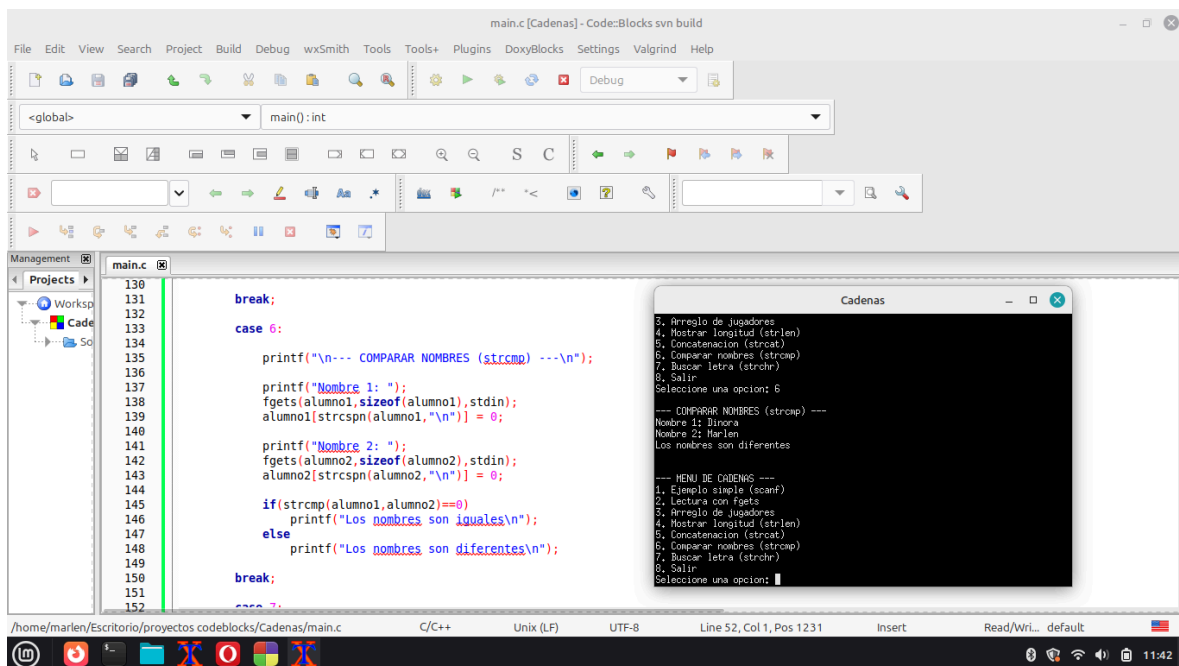
--- EJEMPLO 5 CONCATENACION ---
Jugador 1: Tamalito
Jugador 2: CPU
Jugador 3: Intel3
Jugador 4: Zote

Equipo completo:
Equipo Linux: Tamalito, CPU, Intel3 y Zote

--- MENU DE CADENAS ---
1. Ejemplo simple (scanf)
2. Lectura con fgets
3. Arreglo de jugadores
4. Mostrar longitud (strlen)
5. Concatenacion (strcat)
6. Comparar nombres (strcmp)
7. Buscar letra (strchr)
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
```

/home/marlen/Escritorio/proyectos codeblocks/Cadenas/main.c C/C++ Unix (LF) UTF-8 Line 52, Col 1, Pos 1231 Insert Read/Wri... default 11:40

Captura ejemplo 6



Captura ejemplo 7

